

9. 声速测量实验中，由函数发生器提供的频率应该是（ ）。

- A、压电换能器的共振频率 B、示波器的共振频率
C、声速测定仪的共振频率 D、函数发生器的共振频率

A

16. 声速测量实验中，发射器利用压电材料的_____效应，实现_____能到机械能（声能）的转化，从而产生超声波；接收器则与此相反。

逆压电，电

5. 声速测定实验中测量声速所用的两种实验方法是_____和_____。

相位法，共振法

9. 在声速测量实验中，需要改变反射换能器（ S_2 ）至声源（ S_1 ）的距离，用示波器观察 S_2 上的信号，确定其输出极大时的位置 x_1 ，下列说法正确的是：（ ）

- A. 当信号极大时，说明声场中将形成干涉现象，否则声场中没有干涉发生。
B. 不论 S_1 - S_2 为何距离，声场中均能形成干涉，但仅当 S_1 - S_2 为 $\lambda/2$ 整数倍时，由于干涉 S_2 表面上的声压极大。
C. 只有当 S_2 - S_1 为 $k(\lambda/2)$ 时，才有干涉现象发生，故 S_2 上的信号输出极大。
D. 只要声场中有干涉现象产生， S_2 上的信号输出就一定是极大。

B

5. 声速测量实验中，需要在由函数发生器提供的特定频率下工作，该频率应该是：（ ）

- A. 压电换能器的共振频率 B. 示波器的共振频率
C. 声速测定仪的共振频率 D. 函数发生器的共振频率

A

20. 选择合适序号填空：声速测量实验中当信号发生器的输出频率_____换能器的固有频率时，示波器上将观察到幅度_____的信号。

备选答案：（A）大于（B）等于（C）小于（D）最大（E）最小

B,D

2. 声速测量实验中, 声速测量仪信号源应处在换能器谐振频率下工作, 怎样测定换能器的谐振频率? 试写出主要调节步骤。↵

将声速测量仪、信号源、示波器连接好, 通过示波器观测接收器接收的信号幅度 (3 分)。移动接收器使输入示波器的信号不在振幅最小位置, 调节信号源的输出频率 (3 分), 使示波器上出现的振幅最大 (2 分), 此时即为谐振状态。

20. 在声速测量实验中, 相位比较法 (李萨如图) 是要求采用的一种测量方法, 试简要写出相位比较法测量声速的主要实验步骤。↵

- (1) 示波器 X、Y 输入端口分别输入发射器和接收器信号; (2 分)
- (2) 调节声速测量信号源频率至谐振频率 (调节频率使接收器信号最大); (2 分)
- (3) 观察李萨如图形; (2 分)
- (4) 调节接收器位置, 依次记录图形变为一三象限直线的位置; (2 分)

9. 声速测量实验中必须将信号发生器输出的电信号频率调整到换能器的_____频率; 驻波共振法中移动一个换能器的位置, 相邻两个接收信号极大的位置间距为_____。

谐振或共振, $\lambda/2$

17. 在声速测量实验中, 换能器 S1 发出的超声波通过传声介质 (空气) 到达换能器 S2, 在同一时刻 S1 处的波和 S2 处的波存在相位差 $\Delta\varphi$, $\Delta\varphi$ 与发射波的波长 λ , S1 和 S2 之间的距离 L 的关系为: $\Delta\varphi=$ _____; 若 S1, S2 之间的距离 L 改变 1 个波长 λ , 则相位差 $\Delta\varphi$ 的改变量为_____。↵

$$\frac{2\pi L}{\lambda}, 2\pi$$

5. 在用_____法测定声速的实验中, 超声波接收器 (示波器) 在一系列的特定位置上接收到的信号幅度达到极大值, 相邻两个极大值之间的距离为_____。利用这一原理, 便可测出超声波的波长 λ , 进而测出声速。↵

共振, $\lambda/2$

7. 在共振法测声速的实验中, 接收端的换能器在一系列特定位置上接收的信号达到极大值, 若声波波长为 λ , 则相邻两个极大值的距离为_____。↵

$\lambda/2$

21. (1) 在声速测量实验中, 驻波共振法是一种常用的测量方法, 实验中两个换能器端面距离为 L , 若系统处于驻波共振状态, 则 L 与超声波波长 λ 满足何关系? $\leftarrow$

(2) 实验中系统谐振频率为 ν , 测得相邻两个波节位置分别是 x_n 及 x_{n+1} , 试写出声速 v 的计算公式; $\leftarrow$

(3) 假设系统已处于谐振状态, 试简要写出驻波共振法测量声速的主要实验步骤。 $\leftarrow$

(1) L 为 $\frac{\lambda}{2}$ 整数倍, 或者 $L = \frac{k\lambda}{2}$; (2 分) $\leftarrow$

(2) $v = 2\nu \cdot |x_{n+1} - x_n|$, 或 $v = 2\nu \cdot (x_{n+1} - x_n)$; (2 分)

(3) 移动换能器, 观察示波器中接收器信号的幅度; (2 分)

依次找到并记录若干个接收器信号最大时换能器的位置。(2 分)

7、声速测定实验中, 下列因素中对测量结果影响最大的是 () $\leftarrow$

A.换能器的转换效率 B.示波器的测量精度 $\leftarrow$

C.两换能器间距测量精度 D.换能器的谐振频率 $\leftarrow$

C